



José Fernando García Pérez

Senior Geospatial Data Engineer & Analytics Engineer

Data Analyst · SIG · Power BI · dbt · Python · Mapbox · SQL | 20+ años SIG · 6+ años datos

DISPONIBLE REMOTO · USD / EUR · HÍBRIDO COLOMBIA

Medellín, Colombia (UTC-05) | jfgarci206@gmail.com | +57 317 660 8420 | Portfolio in LinkedIn | github.com/jfgarci2

PERFIL

Ingeniero de datos geoespacial que combina dos décadas de ingeniería SIG con analytics engineering moderno, a través de 150+ proyectos en gobierno, infraestructura, gestión ambiental y evaluación de riesgo. Diseño modelos dimensionales sobre bases de millones de registros, construyo capas de transformación testeadas en **dbt** / **DuckDB**, y entrego tableros Power BI corporativos y geoportales interactivos con **Mapbox**. Automatizo flujos geoespaciales a gran escala con Python/ArcPy y arquitecto pipelines que conectan fuentes Oracle y PostgreSQL con plataformas analíticas en vivo — incluyendo un asistente de IA/RAG en producción. En formación activa en Azure, Databricks y Microsoft Fabric.

PROYECTOS DESTACADOS demos en vivo + código

Vertex RD — Geoportal Catastral 360°

Pérez Domínguez · Rep. Dominicana
Feb 2025 – Feb 2026 · remoto

INTERNACIONAL · USD

Primera contratación internacional remota. Geoportal catastral full-stack que modela **140.237 predios** en **22 capas vectoriales → 10 tilesets Mapbox**. Backend **FastAPI + PostGIS** (fallback SQLite) sirviendo una API de búsqueda predial sobre 140K registros, contenerizado con **Docker** y desplegado en Render. Frontend en Mapbox GL JS 3.10 + Turf.js + Chart.js con "Ficha Predial 360°", tipologías de densidad, retiros y analítica por barrio derivada de un modelo Power BI.

➤ Demo en vivo ➤ Código

AMVA Permisos Ambientales — Pipeline de Analytics Engineering

Área Metropolitana del Valle de Aburrá
en vivo

Reingeniería de un proceso heredado Power BI/DAX a un pipeline moderno: **Python → DuckDB → dbt** (medallion: bronze/silver/gold), procesando **206.680 registros a nivel de tarea en 3.865 trámites**. Llevé toda la lógica de negocio a transformaciones testeadas (5 áreas SGC, tiempos en días hábiles 7:30-17:30) con **13 tests de dbt** y anonimización PII (Ley 1581/2012). Tablero Chart.js + Mapbox autoactualizable (1.068 trámites georreferenciados).

➤ Tablero en vivo ➤ Código

Medellín Cadastral Analytics

Municipio de Medellín
en vivo

Pipeline de analytics engineering sobre **15.3M+ registros catastrales históricos (2015-2024)**: Python/GeoPandas → **DuckDB → marts dbt** (medallion + tests), agregados a nivel barrio/comuna, con reproyección MAGNA-SIRGAS→WGS84 y choropleths Mapbox unidos por llaves CBML.

➤ Demo en vivo ➤ Código

Asistente RAG sobre el POT — Municipio de Medellín

DAP · desplegado

Asistente de IA basado en RAG que permite al equipo de planeación consultar el POT de 322 páginas en lenguaje natural con fuentes citadas: **ChromaDB + Cohere + Groq + LangChain** sobre FastAPI, con autenticación por códigos de acceso y límites de uso diarios.

➤ Demo en vivo ➤ Código

EXPERIENCIA

Consultor Independiente en Datos Geoespaciales y Analítica

May 2011 – Actualidad

Independiente — Medellín, Colombia (directo y vía INGEOMATIC SIG SAS, constituida 2014)

- **Pérez Domínguez (Rep. Dominicana)** · Ingeniero de Datos Geoespacial · Feb 2025 – Feb 2026 · remoto, USD — Geoportal catastral Vertex RD (FastAPI/PostGIS, Mapbox, Docker).
- **AMVA - Valle de Aburrá** · Especialista SIG y Data Analyst · Abr 2024 – Actualidad — tableros de permisos ambientales en tiempo real sobre Oracle; pipeline Python/dbt; procesamiento MAGNA-SIRGAS CTM12.
- **Municipio de Medellín - Planeación (DAP)** · Data Analyst y Especialista SIG · May 2024 – Actualidad — modelos dimensionales Power BI con Mapbox embebido; asistente IA/RAG para el POT.
- **DEVIMED S.A.** · Ingeniero SIG y Data Analyst · 2018 – 2026 — geodatabases ANLA/IGAC y Power BI para concesiones ANI; 1.000+ mapas automatizados (~85% menos tiempo); modelos predictivos Python en 40+ proyectos.
- **Bioexplora S.A.S.** · Ingeniero SIG, Data Analyst y Geotecnista · 2012 – 2024 — Líder Power BI; 80+ proyectos SIG en riesgo, ordenamiento y estudios ambientales; 100+ geodatabases ANLA/IGAC.
- **Gobernación de Antioquia** · Especialista SIG y Bases de Datos · 2012 – 2020 — geodatabases departamentales; modelos espaciales multicriterio; automatización ArcPy/ModelBuilder.
- **IATECH / Gerencia del Centro de Medellín** · Data Analyst e Ingeniero SIG · 2021 – 2023 — tableros financieros; pipelines de datos Python; análisis ArcGIS.

ARM Consultoría — Especialista SIG y Líder de Contratación Estatal

Feb 2006 – May 2011

Medellín, Colombia

- Lideré 30+ estudios de avalúos coordinando equipos multidisciplinarios y cuadrillas de campo.
- Construí bases de datos espaciales en PostgreSQL; migré datos CAD de AutoCAD a ArcGIS para clientes de gobierno.

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Datos y BI

Power BI (DAX, Power Query/M), modelado dimensional (estrella y puente), Mapbox embebido, Looker Studio

Analytics Engineering

dbt, DuckDB, arquitectura medallion, testing y validación de datos

Programación

Python (pandas, ArcPy), SQL, JavaScript / React / HTML

Bases de Datos

PostgreSQL / PostGIS, SQL Server, Oracle, Supabase, SQLite

SIG y Espacial

ArcGIS Pro / Desktop, QGIS, ModelBuilder, geodatabases ANLA/IGAC, MAGNA-SIRGAS CTM12, Mapbox GL JS, Turf.js

Cloud y Data Eng.

FastAPI, Docker, Render, Vercel · Azure, Databricks, Microsoft Fabric (en formación)

IA y Automatización

RAG (LangChain, ChromaDB, Cohere, Groq), Power Automate, Cursor AI, GitHub · n8n (en formación)

IDIOMAS

Español

Nativo

Inglés

B1 → B2

Intermedio-alto, en progreso

FORMACIÓN ACADÉMICA

Esp. Big Data e Int. de Negocios

Universidad EIA · 2021

Esp. Mecánica de Suelos

Universidad EAFIT · 2016

Esp. Sistemas de Información Geográfica

Universidad de San Buenaventura · 2010

Ingeniero Civil

Universidad Nacional de Colombia · 2006

Matrícula Profesional T.P. 05202139705 ANT · Diplomatura en Gestión de Proyectos (2009)